

Redes Eléctricas Inteligentes

2022/2023

Enunciado do trabalho final

Construção e simulação de rede eléctrica em PSSE

Data-limite de entrega: **16 dezembro 2022**

Suporte para entrega: **Moodle E email (nuno.amaro@fct.unl.pt)**

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo principal o de permitir aos estudantes a aquisição de capacidades técnicas de modelização e análise (crítica) de redes elétricas.

Para tal, será utilizado um software de simulação de redes elétricas – PSSE (ou outro caso o grupo de estudantes assim o entenda).

Pretende-se assim que os estudantes conheçam as diversas valências presentes na ferramenta utilizada assim como os conceitos subjacentes. Estes incluem:

- 1 – Modelização de redes elétricas
- 2 – Cálculo de trânsitos de energia (e problemas de convergência dos mesmos)
- 3 – Análise de contingências em redes elétricas
- 4 – Análise de defeitos (curto-circuitos) em redes elétricas
- 5 – Conceitos básicos associados a expansão / planeamento de redes

1 – Introdução

A modelização e simulação de redes elétricas é atualmente um processo fundamental no setor, sendo utilizada em diversas atividades nucleares por operadores de rede. No presente trabalho reproduz-se processo de criação de um modelo de uma rede elétrica real, assim como a sua validação. Este seria um primeiro passo fundamental para a posterior utilização do modelo em diversas atividades, quer ao nível da operação, quer ao nível do planeamento de uma rede elétrica. A validação é feita de forma a assegurar não só a estabilidade numérica mas também o grau de certeza com que o modelo representa um sistema real.

Desta forma, serão modelizadas redes elétricas reais, com base em dados de acesso livre, disponibilizados pelo Operador da Rede de Transporte (ORT) e pelo Operador da Rede de Distribuição (ORD) a operar em Portugal. O modelo criado será validado utilizando diversas vertentes que ambicionam trazer ao trabalho o realismo encontrado na simulação das redes destes operadores. Assim, sempre que possível, os resultados serão validados com base também na informação disponibilizada quer pelo ORT quer pelo ORD.

A rede a ser modelizada é de escolha livre pelos grupos de estudantes, ainda que seguindo critérios definidos neste documento (a partir do capítulo 3). Estes visam assegurar uma equidade necessária entre os diversos grupos, mas também possibilitando a análise, no mesmo modelo, de topologias de rede comuns em Portugal, quer ao nível do transporte quer ao nível da distribuição (em Alta e Média Tensão).

2 – Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo principal o de permitir aos estudantes a aquisição de capacidades técnicas de modelização e análise (crítica) de redes elétricas. Para tal, será utilizado um software de simulação de redes elétricas. Os estudantes podem optar pela solução de software a utilizar em cada grupo, ainda que se aconselhe a utilização do PSSE (software abordado nas aulas práticas da disciplina).

Pretende-se assim que os estudantes conheçam as diversas valências presentes na ferramenta de simulação utilizada assim como os conceitos subjacentes. Estes incluem:

- Modelização de redes elétricas;
- Cálculo de trânsitos de energia (e problemas de convergência dos mesmos);
- Análise de contingências em redes elétricas;
- Análise de defeitos (curto-circuitos) em redes elétricas;
- Conceitos básicos associados a expansão / planeamento de redes.

3 – Modelização da rede elétrica

A criação de um modelo adequado da rede elétrica a ser estudada é um passo fundamental para garantir a exequibilidade das simulações assim como o realismo dos resultados obtidos. Os modelos a serem criados por cada grupo de estudantes devem então obedecer às regras / sugestões enunciadas de seguida.

Dimensão da rede: as redes simuladas devem entre **35 e 50 barramentos**.

Topologia da rede: o modelo criado deve incluir pelo menos um anel com **3 subestações** da Rede Nacional de Transporte (**RNT**) assim como a Rede Nacional de Distribuição (**RND**) (Alta Tensão e Média Tensão) **ligada a estas**. A RND pode ser simplificada de forma a manter o número de barramentos total dentro do limite definido. Isto pode ser feito agregando geração e/ou carga num nível de tensão adequado. Por exemplo, pode modelizar-se a rede AT e agregar as cargas/geração presentes na MT ao nível do transformador AT/MT.

Equivalentes de rede para o restante sistema: O modelo criado representa apenas uma pequena porção da RNT/RND. Desta forma, principalmente ao nível da RNT, deverão ser criados equivalentes de rede adequados que permitam simular um trânsito de potência adequado ao cenário escolhido para simulação. Estes equivalentes podem ser implementados recorrendo a **geradores fictícios** com níveis de potência adequados. Estes geradores devem ter o **ID 99**, para fácil identificação.

Elementos da rede a serem modelizados: Devem ser incluídos os elementos constituintes da rede elétrica em causa (linhas, transformadores, geração, baterias de condensadores, etc), além dos já referidos equivalentes de rede. Estes elementos devem ser modelizados com o maior realismo possível, tendo em conta os dados publicamente disponíveis nas fontes bibliográficas (ex. grandezas elétricas e comprimentos das linhas).

Cenário de rede (carga / geração): deve ser simulado um cenário de rede realista, cujos dados podem ser obtidos das fontes bibliográficas indicadas: Anexo L do documento de Caracterização da RNT a 31 de Dezembro de 2021. Este documento contém um total de 8 cenários, sendo que o grupo de estudantes deve claramente referir qual o cenário escolhido. A carga representada neste anexo deve ser realocada para a RND, mantendo a distribuição indicada nos dados da RND para as subestações em causa. A geração deve ser distribuída entre a RNT e RND de acordo com as distribuições indicadas.

Fontes bibliográficas: a rede elétrica a ser modelizada inclui uma porção da RNT e uma porção da RND. Quer o ORT quer o ORD disponibilizam informação publicamente, que pode ser utilizada para este efeito. Assim, devem considerar-se como principais fontes de dados os seguintes documentos, que também estão já disponíveis via CLIP (Textos de Apoio):

- Caracterização da RNT a 31 de dezembro de 2021. Este documento inclui todos os dados relativos à RNT (dados de linhas, transformadores, reatâncias, etc), assim como dados relativos ao cenário a ser modelizado.
- Caracterização da RND a 31 de dezembro de 2021. Este documento inclui todos os dados relativos à RND (dados de linhas, transformadores, reatâncias, etc), assim como dados relativos à distribuição de cargas e geração em cada subestação da RND.

De forma a facilitar o processo de modelização da RND, os estudantes podem ainda consultar o website <https://e-redes-rede.wntech.com/> que inclui a topologia da rede de AT assim como as características gerais das subestações da RND.

Adicionalmente, será necessário efetuar uma validação técnica aos resultados obtidos. Assim, aconselha-se a consulta da Portaria 596/2010, de 30 de Julho, que inclui o Regulamento da Rede de Transporte (RRT) e o Regulamento da Rede de Distribuição (RRD). Estes dois regulamentos incluem, por exemplo, os limites definidos para a ocupação das linhas e/ou transformadores em diferentes condições de operação, assim como os limites previstos para a tensão em cada barramento da rede.

4 – Validação do modelo de rede criado

O modelo de rede criado deve ser validado através da realização de simulações com diferentes objetivos. Estas correspondem à validação de diferentes aspetos fundamentais para o funcionamento de redes elétricas e devem todas ser reportadas, quer com a entrega dos ficheiros PSSE correspondentes quer com a sua inclusão (dos principais resultados obtidos) no relatório a entregar em conjunto com estes ficheiros.

É **obrigatória a consideração das simulações presentes nas seções seguintes**, sendo que cada grupo pode complementar estas com outras soluções que ache adequadas e cuja consideração poderá ser um aspeto valorizador do trabalho.

4.1 – Validação do trânsito de energia (em operação normal)

O modelo de rede criado deve ser validado através da execução de uma simulação de trânsito de energia. Para o mesmo devem ser considerados os seguintes aspetos:

- O trânsito de energia deve ser convergente (com qualquer dos métodos numéricos presentes no PSSE);
- Os limites de tensão e de ocupação das linhas presentes no RRT e RRD devem ser cumpridos (pode-se consultar Guião_PSSE_3.pdf para verificar valores). Em casos em que não o possam ser, deve existir uma justificação adequada.

Ficheiros a entregar

- 1 - *.sav com o resultado do trânsito de energia;
- 2 - *.sld com o diagrama unifilar da rede;
- 3 - *.txt com relatório obtido do PSSE para a validação dos limites de tensão;
- 4 - *.txt com relatório obtido do PSSE para a validação dos limites de ocupação de linhas.
- 5 – *.txt com relatório obtido do PSSE com o resumo dos valores de energia gerados, consumidos e perdas no sistema.

4.2 – Validação do trânsito de energia em situações de contingência

Deve ser executada uma análise de contingências “N-1” e verificadas as condições de segurança na operação da rede modelizada sob tais contingências.

Deve ser verificado (e documentado) o cumprimento do disposto no RRT e RRD face aos limites de tensão e taxas de ocupação de linhas e transformadores.

Devem ser identificados os três elementos de rede mais “problemáticos”, ou seja, os que estão presentes em maior número de contingências (ou nas mais severas), assim como devem ser indicadas possíveis

soluções para melhorar a estabilidade da rede nestas condições. Estas soluções devem considerar a expansão da rede, através da criação de novos elementos de rede, devidamente identificados, ou do “uprating” (aumento do rate de um elemento).

Devem ser relatados problemas topológicos encontrados durante esta análise (por exemplo operações em ilha ou situações de não convergências do trânsito de energia devidamente justificadas).

Ficheiros a entregar

- 1 - *.mon, *.con, *.sub e *.dfx – ficheiros de preparação da análise de contingências.
- 2 - *.acc com os resultados da análise de contingências;
- 3 - *.sld com o diagrama unifilar da rede no pior caso possível (contingência mais severa);
- 4 - *.sav com possível solução encontrada (em termos de expansão de rede) para fazer face às contingências mais severas.

4.3 – Análise de curto-circuitos

Deve ser executada uma análise de curto-circuitos em todos os barramentos da rede e devem ser validados e documentados os valores das potências de curto-circuito obtidas, por comparação com os valores indicados pelos operadores de rede para cada um dos barramentos em questão (consultar fontes bibliográficas).

Devem ser simulados os seguintes tipos de defeito, esperando-se uma análise crítica dos resultados obtidos.

- Defeito Fase-Terra
- Defeito Fase-Fase e Fase-Fase-Terra (basta escolher um exemplo com 2 fases e não é necessário considerar as diversas combinações entre fases)
- Defeito Trifásico (com e sem terra)

Para as subestações da RNT, a análise de curto-circuitos trifásicos no barramento com maior tensão deve ainda incluir uma análise da contribuição para o defeito de cada um dos nós vizinhos.

Ficheiros a entregar

- 1 - *.txt (vários ficheiros) correspondentes aos relatórios PSSE dos vários defeitos simulados, onde se verifique qual a corrente e potência de curto-circuito em cada um dos casos;
- 2 - *.txt (vários ficheiros) correspondentes aos relatórios PSSE onde seja possível verificar a contribuição dos nós vizinhos para defeitos em cada um dos barramentos das subestações da RNT.

5 – Entregáveis / Relatório

O Grupo deve entregar, via Moodle E por email, todos os ficheiros PSSE gerados durante as diversas simulações e referidos nas secções anteriores deste documento, assim como um relatório de texto cujo objetivo principal é enquadrar as simulações e conter um resumo das mesmas.

Tendo em conta o elevado número de ficheiros a submeter, os mesmos devem ser comprimidos num ficheiro *.zip e com uma estrutura de pastas adequada à sua fácil leitura. Envio de ficheiros numa única pasta e de difícil identificação resultarão numa penalização da nota final.

O relatório não deve ter um corpo superior a 10 páginas.

Como requisitos mínimos para o relatório, considera-se a inclusão de:

- Introdução, onde se deve descrever de forma sucinta a rede considerada para o estudo e os principais resultados obtidos na sua simulação
- Índice, com todas as secções e subsecções numeradas, de forma a facilitar a análise do mesmo.
- Capítulos técnicos, onde se descrevem de forma mais pormenorizada os resultados obtidos em cada tipo de simulação.
- Conclusão, onde se deve descrever, de forma crítica, os principais resultados obtidos.

Outros aspectos que devem ser considerados na criação do relatório incluem:

- Deve ser minimizado o uso de conteúdo vazio e verbosidade, sendo a sua utilização penalizada. O relatório deve incluir o necessário para o seu leitor perceber o trabalho realizado, assumindo que o mesmo tem experiência na área em questão. Assim, devem por exemplo ser evitadas o uso de “introduções teóricas”.
- **O uso de plágio será punido com a anulação do trabalho em causa e a consequente reprovação na disciplina, para todos os grupos envolvidos.** Assim, aconselha-se veementemente a que cada grupo recorra às suas capacidades para a criação do documento em si, ainda que a partilha de informação extra grupo seja fomentada.
- Fontes bibliográficas, além das referidas neste documento, devem ser corretamente identificadas e citadas.

Dado que o presente trabalho se inclui numa disciplina de mestrado, é expectável que os autores do mesmo tenham já conhecimento e experiência na escrita de documentação técnica. Assim, o relatório será avaliado de acordo com os seguintes elementos (entre outros):

- Estrutura do documento;
- Escrita (legibilidade, gramática);
- Resposta aos diversos temas solicitados;
- Abordagem geral do problema